

Таблица №17

**9.1.3. Насосное оборудование**

| №<br>№<br>П/П | Наименование оборудования<br>(тип, наименование аппарата,<br>назначение и т.д.) | Номер<br>позиции<br>по схеме,<br>индекс | Кол-<br>во, шт. | Материал | Методы<br>защиты<br>металла<br>оборудова<br>ния от<br>коррозии | Техническая характеристика     |                                                  |                               |                                    |                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                 |                                         |                 |          |                                                                | Произв.<br>м <sup>3</sup> /час | Давление<br>на<br>выкиде,<br>кгс/см <sup>2</sup> | Мощн-<br>ость<br>э/дв,<br>кВт | Частота<br>враще-<br>ния<br>об/мин | Используй-<br>вание<br>взрывоза-<br>щиты<br>электро-<br>двигателя |

| 1  | 2                                    | 3    | 4 | 5      | 6 | 7   | 8    | 9   | 10   | 11     |
|----|--------------------------------------|------|---|--------|---|-----|------|-----|------|--------|
| 1. | Насос сырьевой<br>НК-560/335-300     | Н-1  | 1 | Ст 25Л | - | 450 | 19,5 | 400 | 2980 | ВЗТ4-В |
|    |                                      | Н-1А | 1 | Ст 25Л | - | 450 | 19,5 | 400 | 2980 | ВЗТ4-В |
|    |                                      | Н-1Б | 1 | Ст 25Л | - | 450 | 19,5 | 400 | 2980 | ВЗТ4-В |
|    | НК- 210/200                          | Н-1В | 1 | Ст 25Л | - | 145 | 17,0 | 132 | 2958 | ВЗТ4-В |
| 2. | Подача нефти в П-1,2<br>НКВ 600/320  | Н-2  | 1 | Ст 25Л |   | 520 | 20   | 400 | 2950 | ВЗТ4-В |
| 3. | Подача нефти в П-1,2<br>НКВ600/320   | Н-2А | 1 | Ст 25Л | - | 540 | 20   | 400 | 2950 | ВЗТ4-В |
|    | НК 560/335-300                       | Н-2Б | 1 | Ст 25Л | - | 560 | 22   | 315 | 2970 | ВЗТ4-В |
| 4. | Подача нефти в П-3<br>НКВ 600/320    | Н-3  | 1 | Ст 25Л | - | 540 | 22   | 400 | 2950 | ВЗТ4-В |
| 5. | Подача нефти в П-3<br>НК-560/335-300 | Н-3А | 1 | Ст 25Л | - | 560 | 22   | 315 | 2980 | ВЗТ4-В |

| 1   | 2                                                              | 3             | 4      | 5                | 6      | 7          | 8            | 9          | 10           | 11                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| 6.  | Подача сырья в К-4 и орошение К-1<br>НК210/200                 | Н-6<br>Н-6А   | 1<br>1 | Ст 25Л<br>Ст 25Л | -      | 160<br>160 | 15,3<br>15,3 | 110<br>110 | 2965<br>2965 | ExdellBT-4<br>ExdellBT-4 |
| 7.  | Подача орошения в К-2 и откачка бензина в А-1<br>НК 210/200    | Н-7<br>Н-7А   | 1<br>1 | Ст 25Л<br>Ст 25Л | -      | 120<br>120 | 16<br>16     | 75<br>75   | 3000<br>3000 | ВЗТ4-В<br>ВЗТ4-В         |
| 8.  | Подача орошения в К-4 и откачка ПБФ с установки<br>НК65/35-240 | Н-10<br>Н-10А | 1<br>1 | Ст 25Л<br>Ст 25Л | -      | 40<br>40   | 16,7<br>16,7 | 75<br>75   | 2975<br>3000 | ВЗТ4-В<br>ВЗТ4-В         |
| 9.  | Подача 1-го ц.о. К-2<br>НКВ 360/125                            | Н-12<br>Н-12А | 1<br>1 | Ст 25Л<br>Ст 25Л | -<br>- | 205<br>205 | 9,1<br>9,1   | 90<br>90   | 2950<br>2950 | 1ExdII BT4<br>1ExdII BT4 |
| 10. | Откачка фракции 140-240°С из К-3/1<br>НК 210/200               | Н-14          | 1      | Ст 25Л           | -      | 97         | 13,1         | 75         | 2980         | 1ExdII BT4               |
| 11. | Откачка фракции 240-300°С из К-3/2<br>НК 200/120               | Н-15          | 1      | Ст 25Л           | -      | 125        | 8,6          | 55         | 2950         | ВЗГ                      |
| 12. | Резерв к Н-14, Н-15<br>НК 210/200                              | Н-35          | 1      | Ст 25Л           | -      | 125        | 11,8         | 75         | 2950         | 1ExdII BT4               |
| 13. | Подача фр. 140-240°С в К-7 ТКА32/125                           | Н-47          | 1      | Ст 25Л           | -      | 10         | 11,6         | 10         | 2950         | 1ExdII BT4               |
| 14. | Подача фр. 140-240°С в К-7 ТКА32/125                           | Н-48          | 1      | Ст 25Л           | -      | 10         | 11,6         | 10         | 2950         | 1ExdII BT4               |

| 1   | 2                                                                                     | 3             | 4      | 5                | 6      | 7          | 8            | 9        | 10           | 11                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------|--------|------------|--------------|----------|--------------|----------------------|
| 15. | Подача орошения в К-9 и<br>откачки НК-62°С<br>НК 210/200                              | Н-54<br>Н-54А | 1<br>1 | Ст 25Л<br>Ст 25Л | -<br>- | 90<br>90   | 16,0<br>16,0 | 90<br>90 | 3000<br>3000 | ExdellBT-4<br>ВЗТ4-В |
| 16. | Подача орошения в К-10<br>и откачка с установки<br>фр. 62-105°С<br>НК 210/200         | Н-55<br>Н-56  | 1<br>1 | Ст 25Л<br>Ст 25Л | -<br>- | 65<br>65   | 10,6<br>10,6 | 55<br>55 | 2950<br>2950 | ВЗГ<br>ВЗГ           |
| 17. | Подача сырья в К-9 из<br>парков тит. 55/5<br>НК 210/200                               | Н-57<br>Н-57А | 1<br>1 | Ст 25Л<br>Ст 25Л | -      | 65<br>120  | 11,2<br>14,9 | 55<br>75 | 2950<br>2950 | ВЗГ<br>В250S-2       |
| 18. | Откачка фракции низа<br>К-10 с установки<br>НК 210/200                                | Н-58<br>Н-58А | 1<br>1 | Ст 25Л<br>Ст 25Л | -      | 80<br>80   | 12,5<br>12,5 | 55<br>55 | 2950<br>2950 | ВЗТ4-В<br>ВЗТ4-В     |
| 19. | Откачка фр.62-105°С с<br>установки (резерв Н-55)<br>НК 210/200                        | Н-59          | 1      | Ст 25Л           | -      | 65         | 10,0         | 55       | 2943         | ВЗГ                  |
| 20. | Циркуляция фракции<br>низа К-9 через печь П-4<br>(рибойлирование К-9)<br>НК-210/200   | Н-76          | 1      | Ст 25Л           | -      | 80         | 16,0         | 75       | 2950         | ВЗГ                  |
| 21. | Циркуляция фракции<br>низа К-10 через печь П-4<br>(рибойлирование К-10)<br>НК-210/200 | Н-77<br>Н-77А | 1<br>1 | Ст 25Л<br>Ст 25Л | -      | 120<br>120 | 16,0<br>16,0 | 75<br>75 | 3000<br>3000 | ВЗТ4-В<br>ВЗТ4-В     |

| 1   | 2                                                                                                     | 3              | 4      | 5                | 6      | 7          | 8            | 9          | 10           | 11                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|--------|------------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| 22. | Циркуляция фракции<br>низа К-4 через печь П-3<br>(рибойлирование К-4)<br>НК-200/120-210<br>НК 210/200 | Н-78<br>Н-78А  | 1<br>1 | СТ 25Л<br>СТ 25Л | -<br>- | 120<br>200 | 25,0<br>25,0 | 100<br>100 | 2970<br>2970 | В3Т4-В<br>В3Т4-В       |
| 23. | Резерв к Н-76<br>НК210/200                                                                            | Н-79           | 1      | СТ 25Л           | -      | 130        | 16,0         | 75         | 3000         | В3Т4-В                 |
| 24. | Откачка мазута из К-2<br>НК-560/335-300                                                               | Н-4<br>Н-4А    | 1<br>1 | СТ 25Л<br>СТ 25Л | -      | 560<br>560 | 20,0<br>20,0 | 315<br>315 | 2980<br>2980 | В3Т4-В<br>В3Т4-В       |
| 25. | Резерв к Н-13, Н-17<br>НКВ 210/200                                                                    | Н-11           | 1      | СТ 25Л           | -      | 140        | 10,4         | 75         | 2965         | 1ExdllBT4              |
| 26. | Откачка фракции 300-<br>350°С из К-3/3<br>НК 210/200<br>НКВ 210/200                                   | Н-16<br>Н-16А  | 1<br>1 | СТ 25Л<br>СТ 25Л | -      | 93<br>115  | 11,1<br>11,4 | 55<br>75   | 2950<br>2975 | 1ExdllBT4<br>1ExdllBT4 |
| 27. | Подача 2-го ц.о. в К-2<br>НК 200/120                                                                  | Н-13           | 1      | СТ 25Л           | -      | 145        | 9,9          | 75         | 2950         | В3Т4-В                 |
| 28. | Подача 3-го ц.о. в К-2<br>НКВ 210/200                                                                 | Н-17           | 1      | СТ 25Л           | -      | 140        | 13,5         | 110        | 2965         | ExdellBT-4             |
| 29. | Подача уплотнительной<br>жидкости 5НГК-5х1                                                            | Н-26<br>Н-26А  | 1<br>1 | СТ 25Л<br>СТ 25Л | -      | 60<br>60   | 7,8<br>7,8   | 25<br>25   | 2940         | В3Г<br>В3Г             |
| 30. | Откачка мазута из К-2<br>НКВ-360/320                                                                  | Н-32<br>Н-32А  | 1<br>1 | СТ 25Л<br>СТ 25Л | -      | 200<br>200 | 21,5<br>21,5 | 315<br>315 | 3000<br>3000 | В3Т4-В<br>В3Т4-В       |
| 31. | Подача ц.о. в К-1<br>НК 210/200                                                                       | Н-6К<br>Н-6К/1 | 1<br>1 | СТ 25Л<br>СТ 25Л | -      | 218<br>218 | 21,5<br>21,5 | 90<br>90   | 2960<br>2960 | В3Т4-В<br>В3Т4-В       |

| 1   | 2                                                       | 3             | 4      | 5                 | 6                       | 7          | 8            | 9        | 10           | 11               |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------|-------------------------|------------|--------------|----------|--------------|------------------|
| 32. | Откачка из аппаратов<br>ПДГ-70/40-М                     | Н-63          | 1      | Ст 25Л            | -                       | 25         | 9,6          | -        | -            |                  |
| 33. | Подача обессоленной<br>нефти в К-1<br>НК-560/335-180    | Н-20          | 1      | Ст 25Л            | р-р<br>слабой<br>щёлочи | 400        | 11,6         | 200      | 2970         | ВЗТ4-В           |
| 34. | Подача обессоленной не-<br>фти в К-1<br>НК 560/335-180  | Н-20А         | 1      | Ст 25Л            | р-р<br>слабой<br>щёлочи | 400        | 11,6         | 200      | 2970         | ВЗТ4-В           |
| 35. | Подача обессоленной не-<br>фти в К-1<br>НКВ 600/200     | Н-20Б         | 1      | Ст 25Л            | р-р<br>слабой<br>щёлочи | 560        | 11,6         | 400      | 2950         | ВЗГ              |
| 36. | Подача воды в<br>электродегидраторы<br>НК-200/120       | Н-82<br>Н-82А | 1<br>1 | Ст 25Л<br>Ст 25Л  | -                       | 150<br>150 | 15,0<br>15,0 | 75<br>75 | 3000<br>3000 | ВЗТ4-В<br>ВЗТ4-В |
| 37. | Подача щелочи в А-1,<br>циркуляция щелочи<br>ТКА 63/125 | Н-33<br>Н-33А | 1<br>1 | Ст 25Л<br>Ст 25Л  | -                       | 25<br>25   | 11,8<br>11,8 | 25<br>25 | 2965<br>2965 | ВЗТ4-В<br>ВЗТ4-В |
| 38. | Подача раствора сл.<br>щелочи в нефть<br>РПН-2х30       | Н-31          | 1      | чугун<br>СЧ 32-52 | -                       | 3          | 15,0         | 4,5      | 1450         | ВЗГ              |
| 39. | Подача раствора сл.<br>щелочи в нефть<br>НД 4000/25     | Н-31А         | 1      | Ст 25Л            | -                       | 2          | 15,0         | 5,5      | 2950         | ВЗТ4-В           |
| 40. | Подача воды в<br>калорифер, т/о ПТК<br>НК 200/120       | Н-66<br>Н-66А | 1<br>1 | Ст 25Л<br>Ст 25Л  | -                       | 180<br>180 | 10,5<br>10,5 | 90<br>90 | 3000<br>3000 | ВЗТ4-В<br>ВЗТ4-В |

| 1   | 2                                                                                                   | 3              | 4      | 5                                      | 6 | 7          | 8            | 9        | 10           | 11         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------|---|------------|--------------|----------|--------------|------------|
| 41. | Подача питательной воды<br>НК 65/35-240<br>НК 65/35-240                                             | Н-73<br>Н-73А  | 1<br>1 | Ст 25Л<br>Ст 25Л                       | - | 25<br>65   | 20,4<br>24,0 | 55<br>75 | 2950<br>3000 | -<br>-     |
| 42. | Подача химочищенной воды в деаэратор 2К-6а                                                          | Н-72А          | 1      | чугун<br>СЧ 32-52                      | - | 3          | 4,0          | 2,8      | 1450         | -          |
| 43. | Откачка фр. 140-240°С из емкости Е-2Б;<br>из емкости Е-44К<br>6НК-9Х1<br>10НД 6х1                   | Н-41А<br>Н-41Б | 1<br>1 | чугун<br>СЧ 32-52<br>чугун<br>СЧ 32-52 | - | 150<br>150 | 10,6<br>10,6 | 75<br>75 | 2975<br>2975 | ВЗГ<br>ВЗГ |
| 44. | Закачка нейтрализатора и ингибитора в шлем К-2<br>2 ДП 4/250К-14В                                   | Н-101К         | 1      | Ст 25Л                                 | - | 0,01       | 14,0         | 0,250    | 1427         | ВЗГ        |
| 45. | Закачка ингибитора в шлема К-1,К-4,К-9,<br>подача деэмульгатора<br>4 ДП 2,5/400К-14В                | Н-100К         | 1      | Ст 25Л                                 | - | 0,025      | 14,0         | 0,37     | 1500         | ВЗГ        |
| 46. | Закачка ингибитора и нейтрализатора,<br>деэмульгатора из бочек в Е-50К, Е-51К, Е-52К<br>НДМ 1000/25 | Н-102К         | 1      | Ст 25Л                                 | - | 1          | 10,0         | 4        | 1427         | ВЗГ        |
| 47. | Насос откачки фракции 140-240°С из К-12/3<br>ТКА-120/80                                             | Н-23           | 1      | Ст 25Л                                 | - | 90         | 12,3         | 40       | 2950         | 1ExdlIBT4  |

| 1   | 2                                                                     | 3                | 4      | 5      | 6 | 7        | 8            | 9        | 10           | 11         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---|----------|--------------|----------|--------------|------------|
| 48. | Насос откачки фракции 140-240°C из К-12/3<br>ТКА 120/80               | Н-49             | 1      | Ст 25Л | - | 90       | 11,4         | 40       | 2950         | 1ExdII BT4 |
| 49. | Насос откачки фракции 140-240°C из К-12/3<br>НК 200/120               | Н-68             | 1      | Ст 25Л | - | 90       | 13,7         | 55       | 2950         | ВЗГ        |
| 50. | Насос откачки уловленного продукта из сепаратора С-1К<br>НК 65/35-125 | Н-110К<br>Н-111К | 1<br>1 | Ст 25Л | - | 65<br>65 | 15,0<br>15,0 | 22<br>22 | 3000<br>3000 | ВЗГ<br>ВЗГ |
| 51. | Откачка фр. 140-240°C из К-3/1<br>НКВ 210/200                         | Н-67А            | 1      | Ст 25Л | - | 125      | 11,9         | 75       | 2950         | 1ExdII BT4 |
| 52. | Подача 3-го ц.о. в К-2<br>НКВ 360/125                                 | Н-19             | 1      | Ст 25Л | - | 220      | 9,1          | 90       | 2950         | 1ExdII BT4 |